

Haladó Adatbázisrendszerek – 3. Practice

Topic: PL/SQL nyelv (PLSQL adattípusok, vezérlési szerkezetek)

Repository: NEPTUNKODHaladoDB

Folder: NEPTUNKOD_0929

Az elkészült feladatokat töltsse fel a GitHub rendszerbe!

A feladatok elkészítéséhez fejlesztő környezetet használjon (Oracle APEX, SQLDeveloper)

Határidő: 2026.09.29

MI használata: 2 - szint!

1. Task

Mentés: *Neptunkod_korok.sql*

Határozza meg egy adott paraméterű kör kerületét, terület SQL és PL/SQL nyelv segítségével!

a.) Készítsen egy *Korok* nevű táblát, amely a következő mezőneveket tartalmazza: Sugar, Kerület, Terület.

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable
KOROK	SUGAR	NUMBER	-	4	0	1	-
	KERULET	NUMBER	22	-	-	-	✓
	TERULET	NUMBER	22	-	-	-	✓

b.) Írja ki a *Korok* szerkezetét!

c.) SQL parancs használatával határozza meg a Kör kerületét, Sugar=1!

d.) Írjon egy Pi függvényt, a PL/SQL nyelv tárolt eljárás használatával!

e.) SQL parancs használatával határozza meg a Kör kerületét -Pi függvény használva!

f.) PL/SQL nyelv *Névtelen blokk* használatával írjon egy kódot, amely kiszámítja a Kör kerületét és területét!

g.) Számítsa ki több kör kerületét FOR ciklussal, ha adott a kör adatai: x= 1; x=5!

h.) Határozza meg a kör kerületét *tárolt eljárással*, majd jelenítse meg a DBMS kimeneten az értékeket!

i.) Határozza meg a kör kerületét és területét *tárolt eljárással* írással, majd jelenítse meg a DBMS kimeneten az értékeket!

j.) Készítsen egy *tárolt eljárást*, amely a kör adatait (sugar, terület, kerület) egy táblázatba írja ki!

k.) Kérdezze le a Körök táblát!

2.Task

Téma: PLSQL alapjai, változók

Mentés: *Neptunkod_plsqlbasic.sql*

1. Írjon egy olyan PL/SQL programot, ami kiírja a kimenetre, hogy "Vezetéknév Keresztnév"! (VezKer.sql)
2. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely összead két számot és kiírja a kimenetre! (osszead.sql)
3. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely összeszoroz két számot és kiírja a kimenetre! (szorzas.sql)
4. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja a "Vezetéknév Keresztnév" szöveget *csupa nagy ill. kis betűkkel* a kimenetére! (nagybetu.sql)
5. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely összefűzve kiírja a kimenetére a "Vezetéknév " és a "Keresztnév" string-eket (nagybetű, kisbetű, nagy kisbetű)! (összefuz.sql)
6. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja az aktuális rendszeridőt! (sysdate.sql)

3. Task

Téma: PLSQL vezérlési szerkezetek

Mentés: *neptunkod_vezszerk.sql*

IF..THEN...ELSIF

1. Írjon egy PLSQL programot, amely a *PLSQL vezérlési szerkezetet* használva egy megadott egész szám egy megadott intervallum közé esik (*vezszerk.sql*)
2. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely eldönti két szám közül, hogy melyik a nagyobb (a=10; b=81)! (*vezszerk2.sql*)

Case

3. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely a beosztás rövidítése alapján megadja, a dolgozó teljes beosztását! Pl.: beosztas = 'root', ez alapján kiírja: Rendszergazda (UNIX/LINUX). (*vezszerk4.sql*)

For, While

4. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja 1-től n-ig (n=10) a számokat! (*vezfor.sql*)
5. Írjon egy olyan PL/SQL programot, amely kiírja 1-től n-ig (n=5) a számokat! (*while_loop.sql*)

Tömb, rekord

1. Készítsen egy 3 elemű tömböt, amely egész számokat tartalmaz, majd egy FOR ciklussal az értékek megjelennek a DBMS kimeneten (*varray.sql*).
2. Készítsen két tömböt, amelynél az egyik tömbbe a hallgató neve, a másikba a pontszám a szerepel. Jelenítse meg a DBMS kimeneten ki (*TömbFor.sql*).
3. Készítsen egy rekordot, amelynél az *auto1* tábla első rekordját (rsz, szín, ar) jeleníti meg a DBMS kimeneten. (*Rekord.sql*)

4. Task

Mentés: *Neptunkod_auto.sql*

a.) Készítsen egy `Auto1` nevű táblát!

RSZ	NOT NULL	CHAR (6)
TIPUS		CHAR (30)
SZIN		CHAR (20)
KOR		NUMBER (3)
AR		NUMBER (10)

b.) Töltse fel adatokkal, majd kérdezze le!

1	ABC500	Opel Corsa	...	piros	...	8	1939639
2	MCC325	Opel Insignia	...	fekete	...	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	...	piros	...	5	3636824
4	CHR411	Renault Twingo	...	piros	...	12	1697185
5	JRZ932	BMW M3	...	fekete	...	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	...	piros	...	7	2182094
7	DER842	Seat Ibiza	...	szürke	...	14	605000
8	BAB422	Lada 1300S	...	fehér	...	28	220000
9	UFF666	Audi TT	...	fekete	...	4	7500000

c.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely 10% csökkenti a 7 évnél idősebb `auto1` árát! Kérdezze le!

d.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely `auto1` átlagárát kérdezi le és megjeleníti a DBMS kimeneten (oszlopváltozó)!

e.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely `auto1` darabszámát kérdezi le és megjeleníti a DBMS kimeneten! pl. Autók száma: 11

f.) Írjon egy PL/SQL blokkot, amely `auto1` tábla `rsz = 'ABC500'` alapján kérdezi le az árat és megjeleníti a DBMS kimeneten (sorváltozó)!

g.) Szűrjön be egy rekordot az `auto1` táblába oszlopváltozó használatával!

h.) Törölje az `auto1` táblából a memóriaváltozóban megadott korú autót!

i.) Írjon egy PLSQL blokkot, amely az `auto1` tábla autóinak az átlagárát kérdezi le és letárolja a Naplo táblába! Ellenőrizze a Napló táblát!